摘要：

全球存储芯片市场近期估值震荡，技术路线论战升温。美光总裁Scott DeBoer表示，尽管内部曾长期评估4F²架构，公司仍将坚守6F²路线并直接迈向3D DRAM，认为4F²的垂直沟道晶体管缺乏可持续扩展路径。相比之下，此前长鑫存储称计划年底推出4F²架构DDR5产品，三星亦考虑2028年引入该架构。

近期，全球存储芯片市场迎来新一轮估值震荡与技术路线论战。资本市场上，费城半导体指数与存储板块出现较大幅度回撤；而在产业端，长鑫存储在4F² DRAM架构上的突破性进展，引发了行业广泛讨论。

10月21日，美光总裁兼首席技术与产品官Scott DeBoer主持了一场技术与产品网络研讨会，核心议题之一是回应此前长鑫披露4F²架构计划后在投资者中引发的担忧。

Scott DeBoer直言**虽然内部曾对4F²进行长期评估和原型验证，但美光仍将坚持现有的6F²路线，并最终直接迈向3D DRAM。美光认为，从长期演进来看，3D DRAM在“扩展性与成本效益”上是更具确定性的选择。**

他进一步解释称，决定DRAM位密度和成本扩展的关键因素是电容器间距。4F²架构的垂直沟道晶体管（VCAT）在间距缩减之外没有可行的扩展路径。

追风交易台消息，随后瑞银分析师Timothy Arcuri团队研究报告指出，**若美光判断正确、行业最终倒向3D DRAM，沉积与蚀刻设备供应商有望从中受益。**

华尔街见闻此前提及，长鑫存储总裁曹堪宇于10月10日披露，公司计划年底推出基于4F²架构的新一代DDR5 RDIMM，相比主流6F²架构，芯片面积可缩减约30%，单片晶圆可切出更多芯片。

美光的核心论点：4F²不是通往未来的路

长鑫4F²技术之所以引发行业高度关注，核心在于它直击了DRAM芯片最本质的商业痛点——**单晶圆位元密度（Bit Density）与成本**。

在传统DRAM设计中，行业主流多采用6F²架构。若能成功过渡到4F²，理论上可在相同制程节点下将单元面积缩小约30%以上，单片晶圆产出的有效Die（芯片颗粒）显著增加。

瑞银在跟踪美光技术沟通后指出，美光向市场传递了其对4F²量产瓶颈的判断：

第一，瓶颈在于电容而非晶体管。美光认为，DRAM微缩的终极瓶颈是电容间距，而非单纯的晶体管单元结构。如果电容间距无法同步压缩，单纯改变为4F²结构，并不能线性转化为持续的成本优势。

第二，VCAT的扩展天花板。4F²通常需要引入垂直通道晶体管（VCAT）。美光指出，VCAT除了继续压缩间距外，缺乏可持续的后续演进路径，且对ALD（原子层沉积）和选择性外延等工艺提出了极高的制造复杂度，量产成本可能侵蚀面积缩小的收益。

据德意志银行分析师Melissa Weathers在其会后报告中总结，美光不仅明确表示不计划向4F²架构过渡，还强调公司已对4F²方案进行了数十年的内部评估并开发过原型，但最终结论是：**在行业迈向3D DRAM之前，6F²仍是更具吸引力的路径。**

各大厂商展截然不同的技术考量

瑞银的分析指出，美光的这一表态实际上是在平行推进两条技术路径，类似于其在1-beta节点上对EUV采用与否所作的两手准备。公司认为3D DRAM最终将与其路线图交汇，并视其为"更具可扩展性和成本效益"的长期方案。

但美光的逻辑并不能代表整个产业的共识。

瑞银同期的研究显示，除了长鑫在此方向全力突破外，行业龙头三星亦被传出计划在未来的0a nm节点考虑引入4F²架构，以缓解电容高深宽比带来的工艺压力。

三星计划在2027年完成1d nm节点的6F²量产之后，于2028年底前推进0a nm节点的4F²导入。

美光的技术叙事

在直接回应4F²质疑之外，美光此次研讨会亦着力强调自身的全面技术布局。

AI内存图谱外延：美光强调，AI对内存的需求不仅是单一层面的训练HBM，还包括推理、边缘AI、自动驾驶所需的LPDDR6、DDR6、SOCAMM以及1TB大容量RDIMM。

先进封装与逻辑集成：美光将混合键合（Hybrid Bonding）视为未来16-High及更高规格HBM的核心护城河，并积极推进与晶圆代工厂合作开发vHBM（垂直堆叠内存于计算核心之上）。美光试图证明，AI时代的存储竞争已经从“单比特成本控制”迁移到“内存、封装与逻辑架构的系统级协同”。

NAND价值重塑：美光同时展示了超过400层的Gen11 NAND路线图，强调AI时代针对高IOPS与高带宽的高性能存储需求，力图构建DRAM与NAND协同的综合壁垒。

长鑫4F²的真实冲击：市场反应或过度解读

对于长鑫4F²公告所引发的市场担忧，多家机构此前已作出较为审慎的评估。

野村证券认为，4F²与3D DRAM在2028年之前的展望期内"都不会产生实质性影响"，长鑫的4F²量产预计要到2027至2028年才能实现。中信证券也提示，4F²目前处于早期验证阶段，良率、产量及客户认证均有待观察，对中期存储产业格局的影响有限。

就长鑫自身的产业位置而言，其HBM业务尚处于起步阶段，短期内难以分享这一细分市场在AI算力驱动下的高溢价红利。在通用DRAM涨价斜率已明显收窄的背景下，这一结构性特征使其相对缺乏对冲空间。

TrendForce的跟踪数据显示，通用DRAM合约价环比涨幅已从2026年一季度的93%至98%，逐季收窄至三季度的13%至18%，四季度预计进一步降至10%至15%。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

以上精彩内容来自追风交易台。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【追风交易台•年度会员】
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

在这里，你将看到

最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、一线从业者的最新解读



最独到的视角

以全球市场第一线的视角感知市场动向



最适时的时机

快速、完整、准确
最终汇集成适时



如果你

关心全球宏观经济和资本市场

如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取

限免

239 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

3 条评论

MobileUser0530
2小时前 中国广东省

敌人的话要反过来听

1 回复

零一
3小时前 中国重庆

有良率才可能有扎实的毛利率

0 回复

路人
5小时前 中国江苏省

……兆易都合作出成品了

0 回复